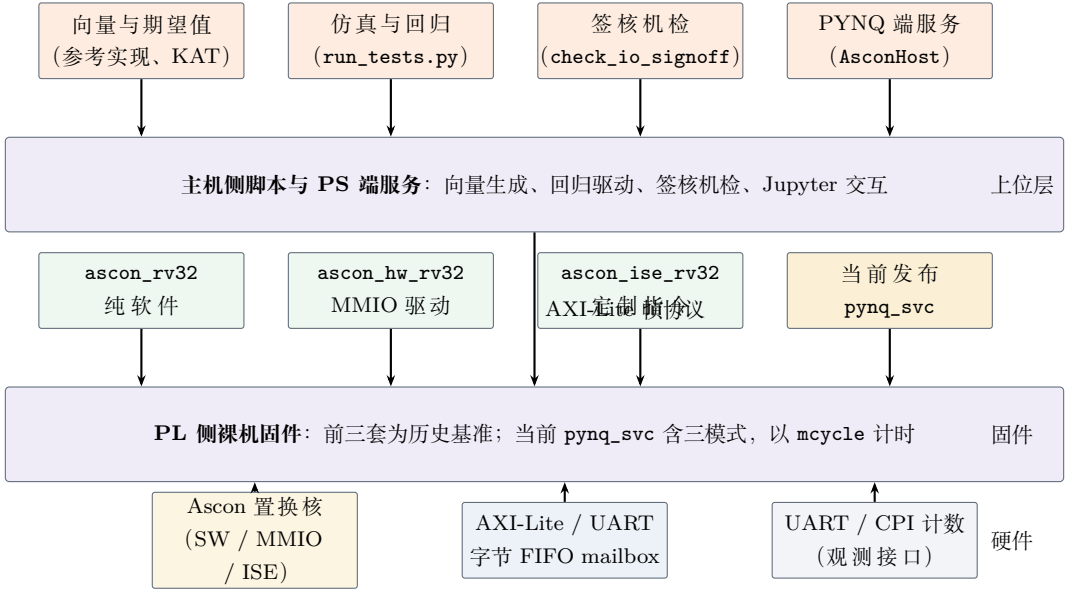
向量与期望值
（参考实现、KAT）
仿真与回归
（run_tests.py）
签核机检
（check_io_signoff）
PYNQ 端服务
（AsconHost）
主机侧脚本与 PS 端服务：向量生成、回归驱动、签核机检、Jupyter 交互
上位层
ascon_rv32
纯软件
ascon_hw_rv32
MMIO 驱动
ascon_ise_rv32
AXI-Lite 协议
当前发布
pynq_svc
PL 侧裸机固件：前三套为历史基准；当前 pynq_svc 含三模式，以 mcycle 计时
固件
Ascon 置换核
（SW / MMIO
/ ISE）
AXI-Lite / UART
字节 FIFO mailbox
UART / CPI 计数
（观测接口）
硬件